

Prévision de Données Temporelles

Bouvier Matéo - Ulrich Berthon - Violette Grosjean - Wissem Lamouchi

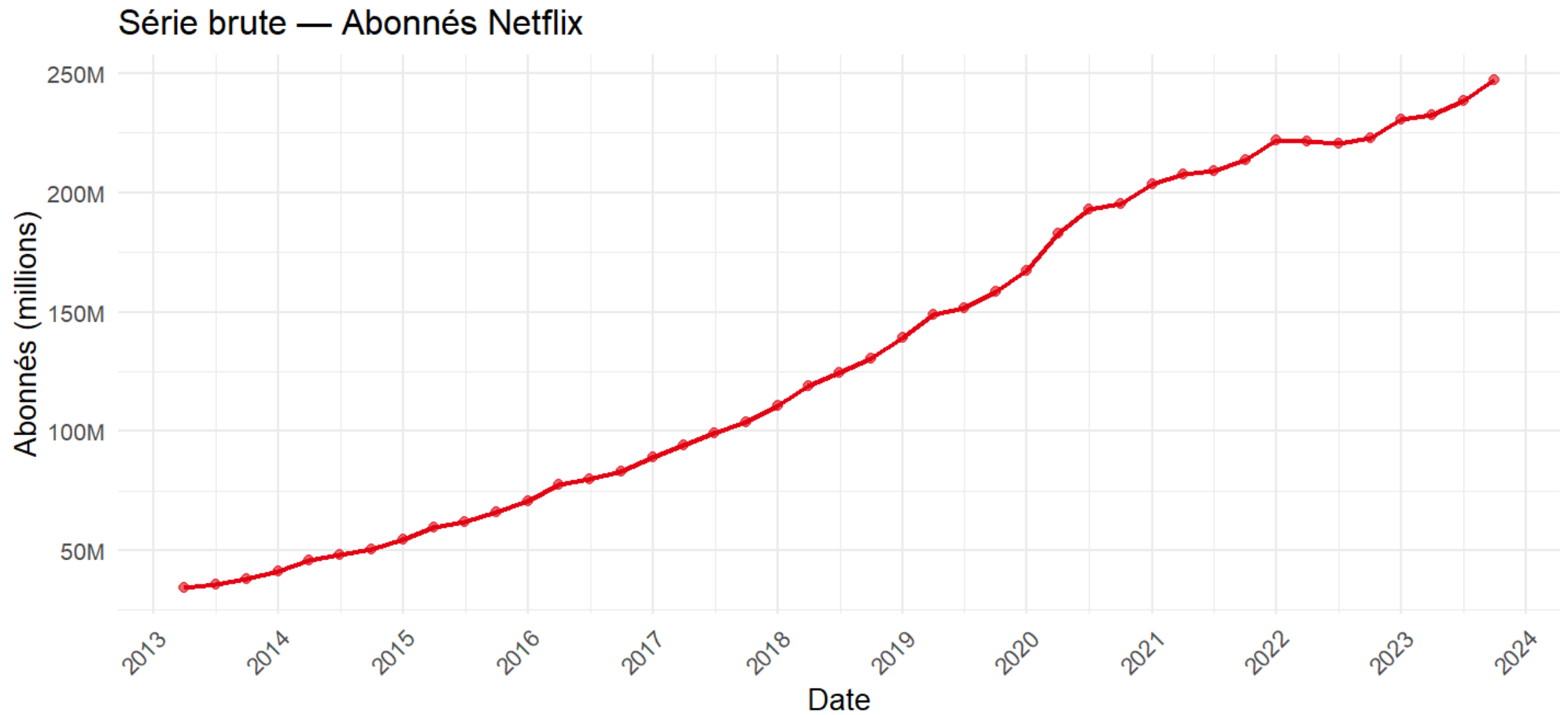
2026-03-08

Série 1 — Abonnés Netflix

Présentation des données

- **Source** : Kaggle / GitHub projet
- **Variable** : Nombre d'abonnés (millions)
- **Période** : Trimestrielle
- **Caractéristique** : Série avec tendance forte, sans saisonnalité marquée

Visualisation brute de la série

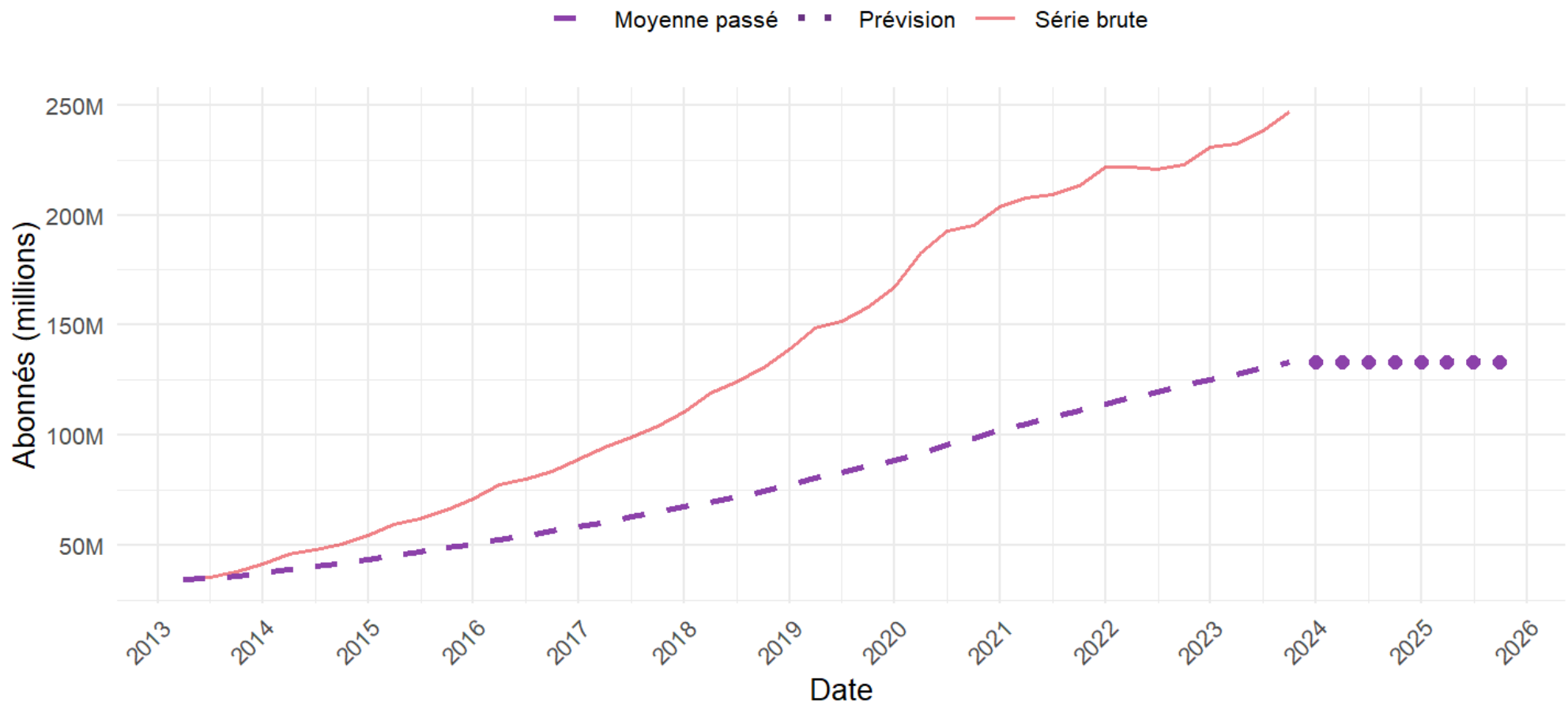


Nombre d'abonnés Netflix — série brute

Modèle 1 — Moyennes sur le passé

La méthode des moyennes sur le passé prédit chaque valeur future par la moyenne de toutes les observations précédentes. C'est la référence naïve.

Moyennes sur le passé — RMSE : 68.44M

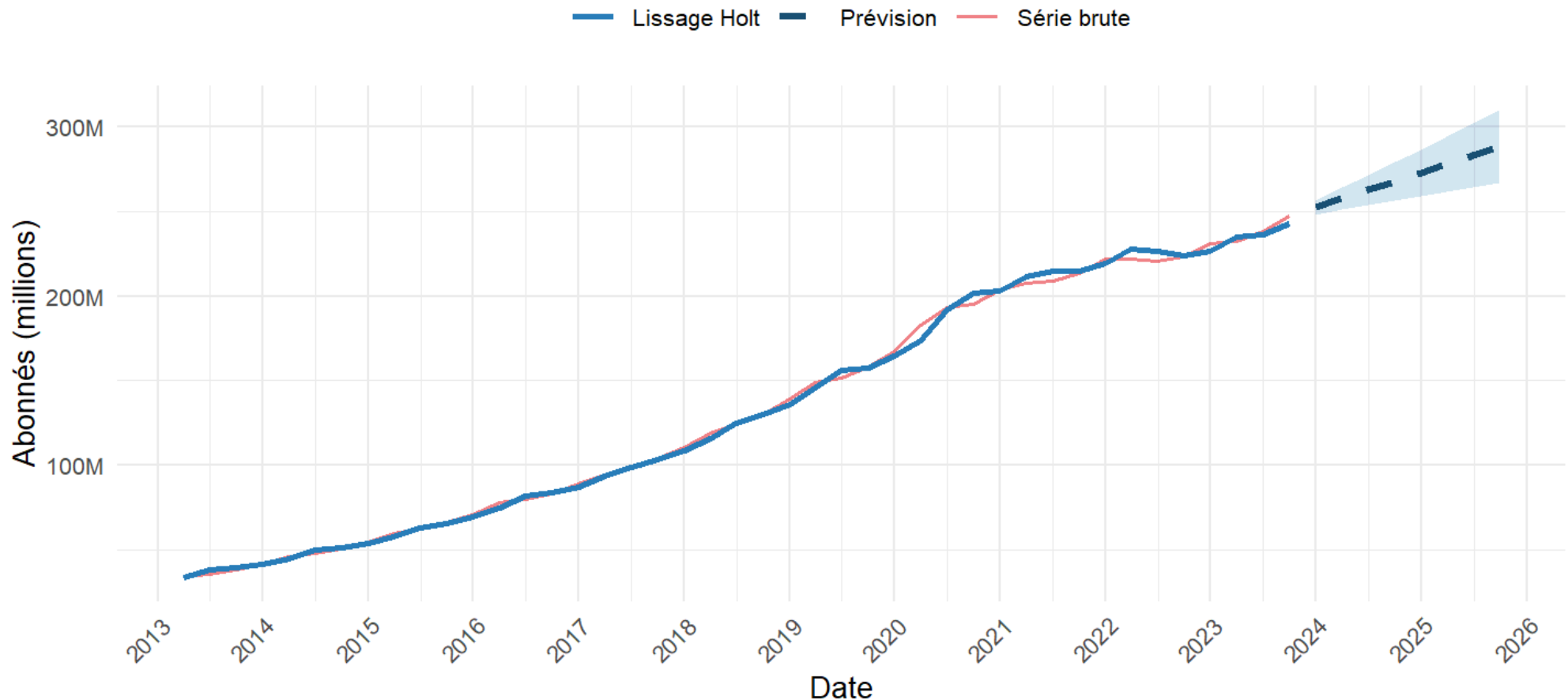


Prévision par moyennes sur le passé — Netflix

Modèle 2 — Lissage exponentiel double (Holt)

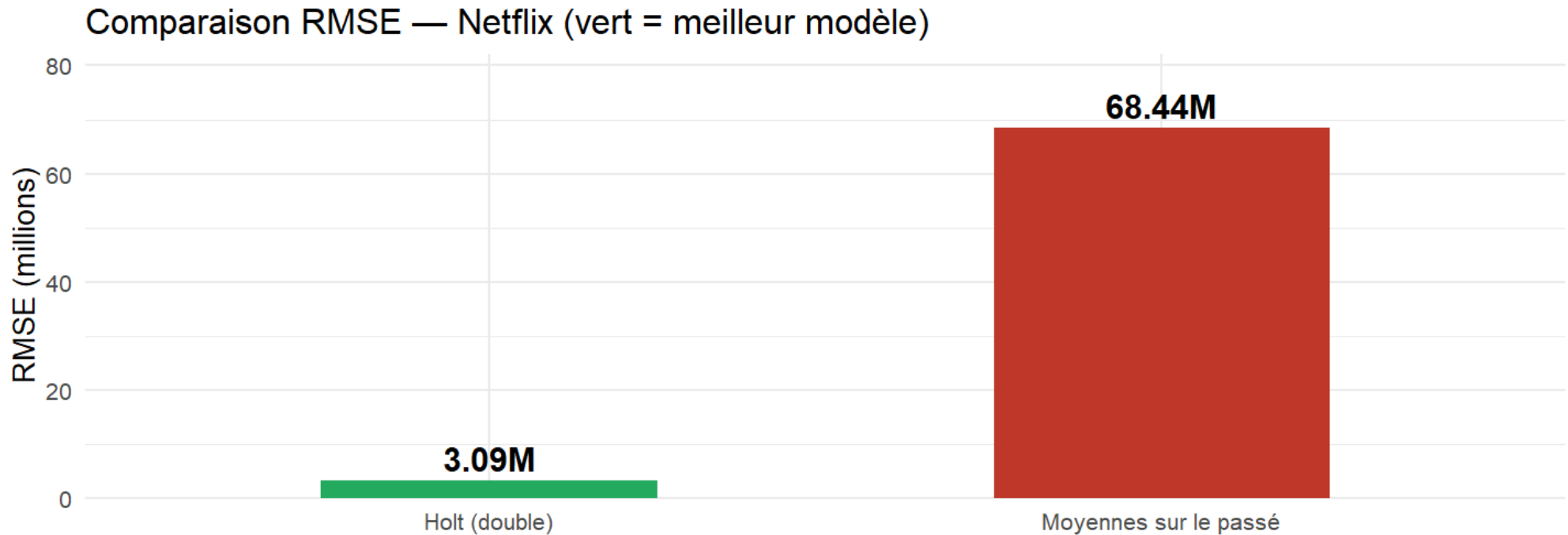
Le lissage de Holt lisse simultanément le **niveau** et la **tendance**, ce qui le rend adapté à une série sans saisonnalité mais à croissance soutenue.

Holt (lissage double) — RMSE : 3.09M



Lissage exponentiel double Holt — Netflix avec prévisions

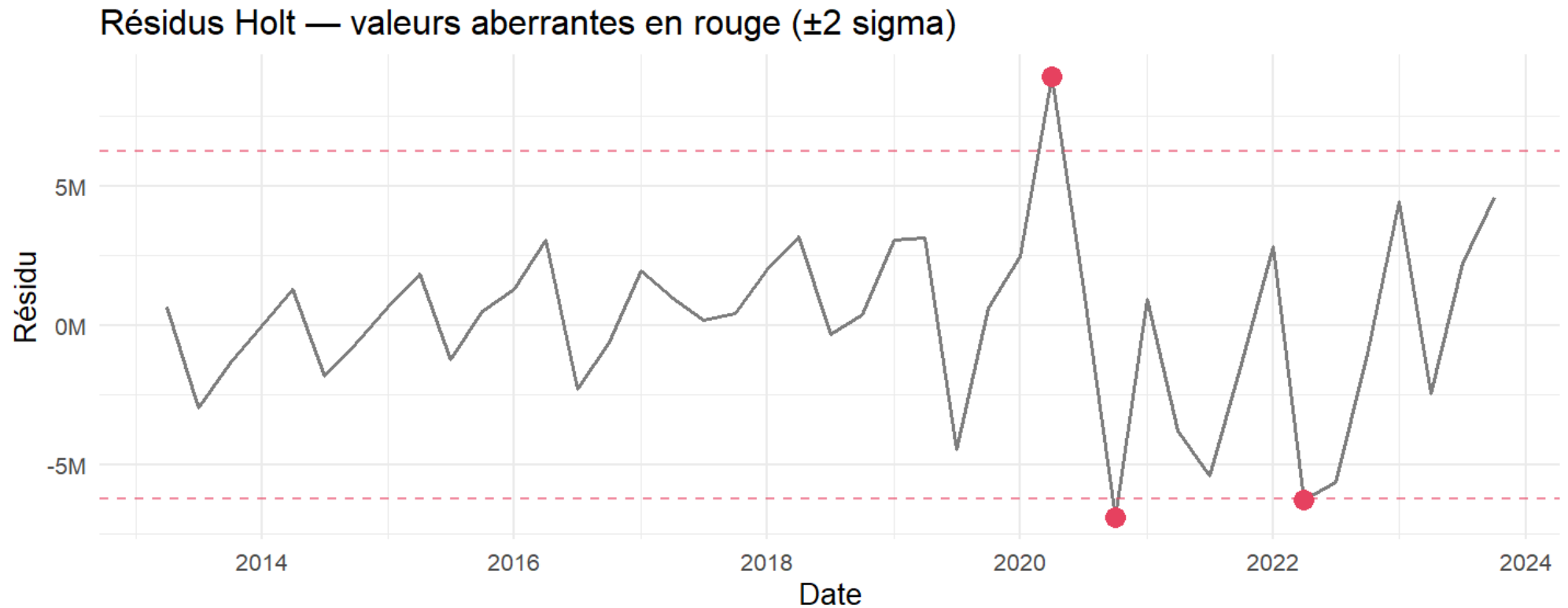
Comparaison des modèles — Netflix



Comparaison RMSE — Netflix

Le lissage de Holt est retenu : son RMSE est nettement inférieur car il suit la tendance croissante, contrairement à la méthode naïve qui converge vers une valeur fixe.

Analyse des résidus — Holt



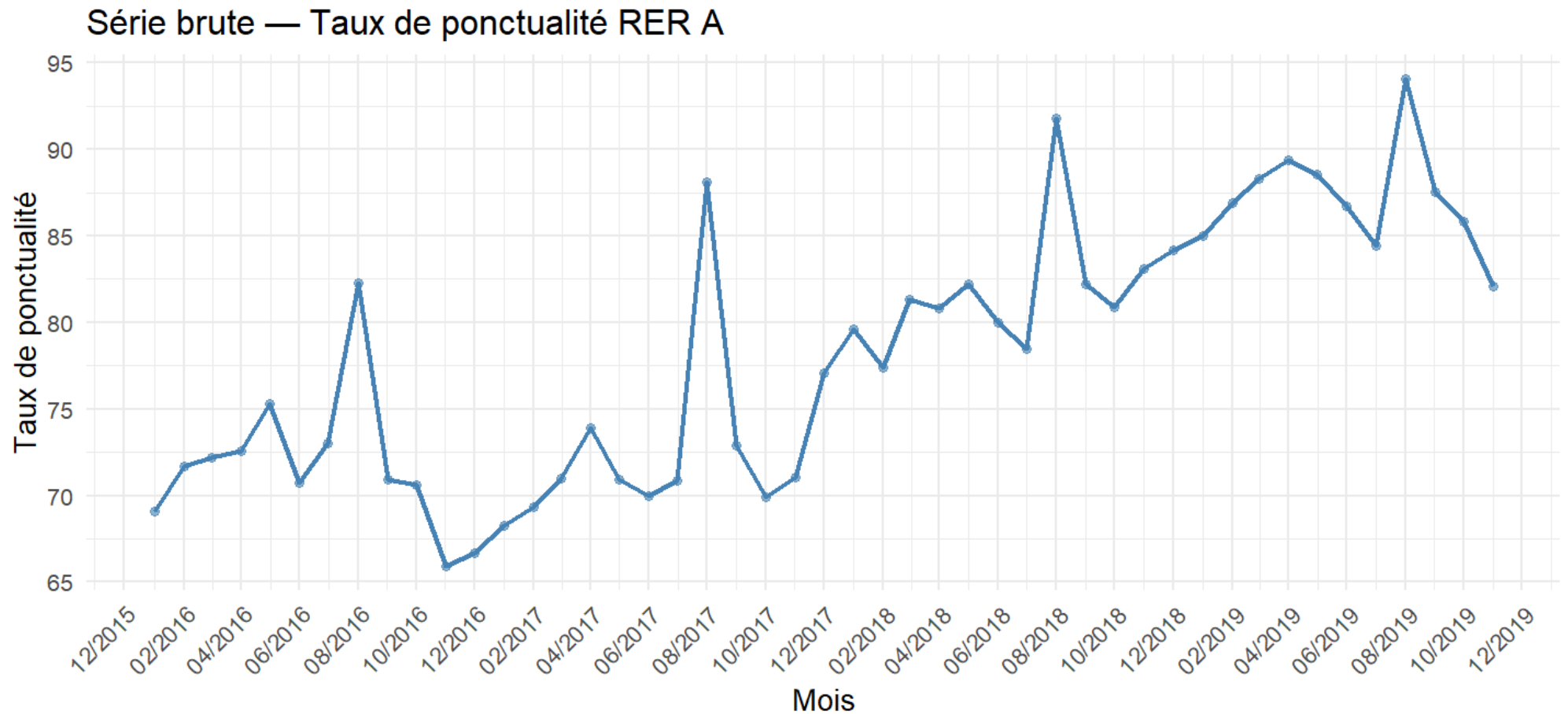
Résidus du lissage Holt — Netflix

Série 2 — Ponctualité RER A

Présentation des données

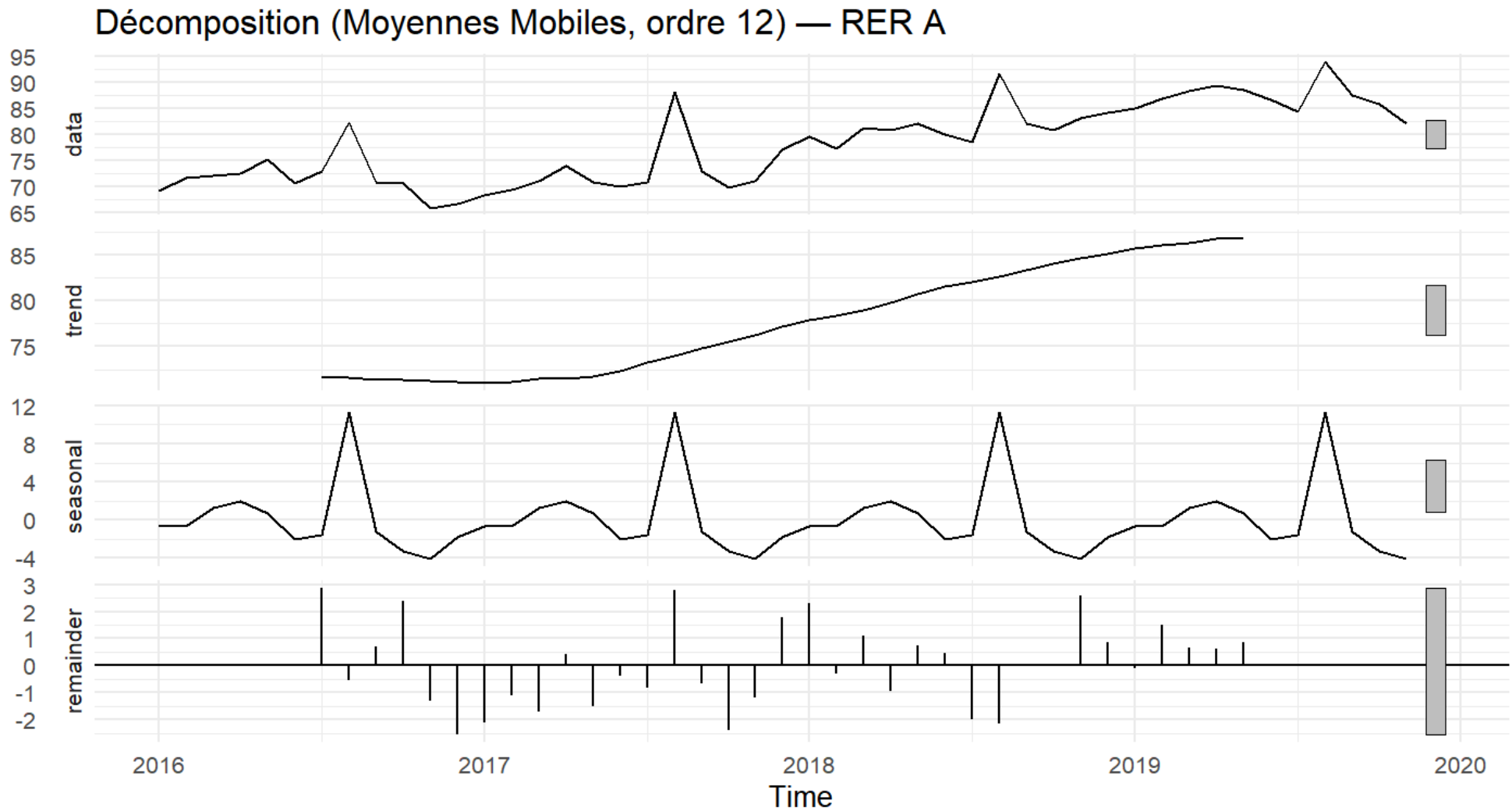
- **Source** : RATP / GitHub projet
- **Période** : Janvier 2016 – Janvier 2020
- **Variable** : Taux de ponctualité mensuel (%)
- **Caractéristique** : Série avec **tendance** et **saisonnalité annuelle**

Visualisation brute de la série



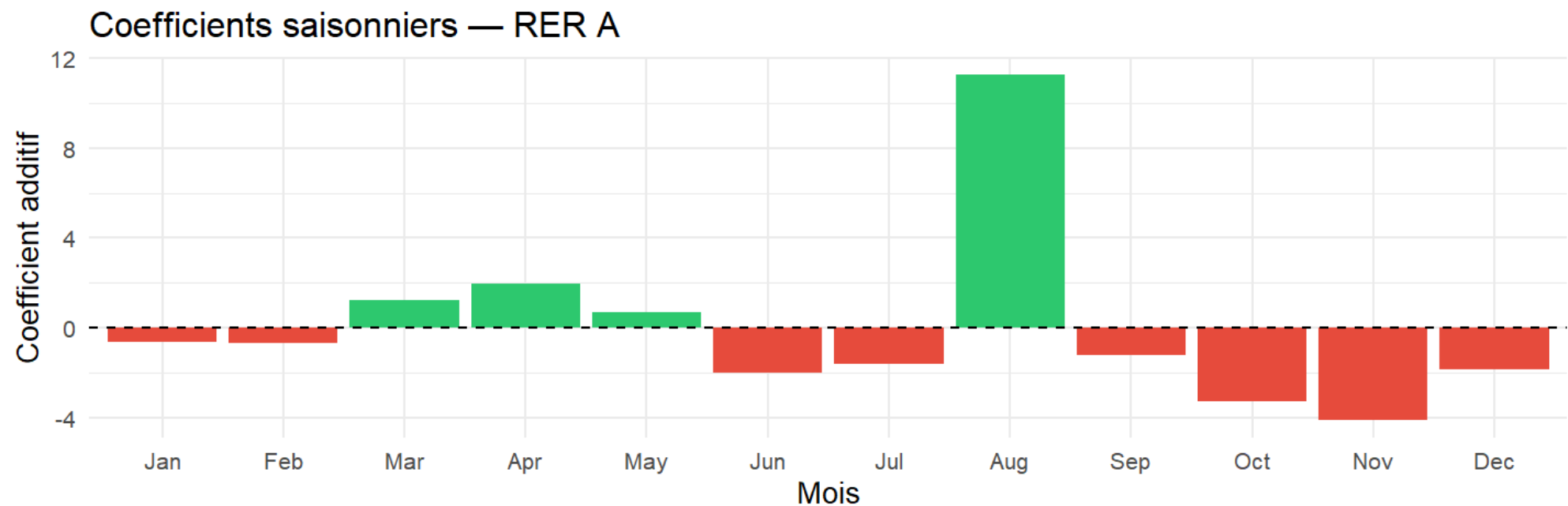
Taux de ponctualité mensuel brut — RER A (2016–2020)

Décomposition additive (Moyennes Mobiles)



Décomposition additive — RER A

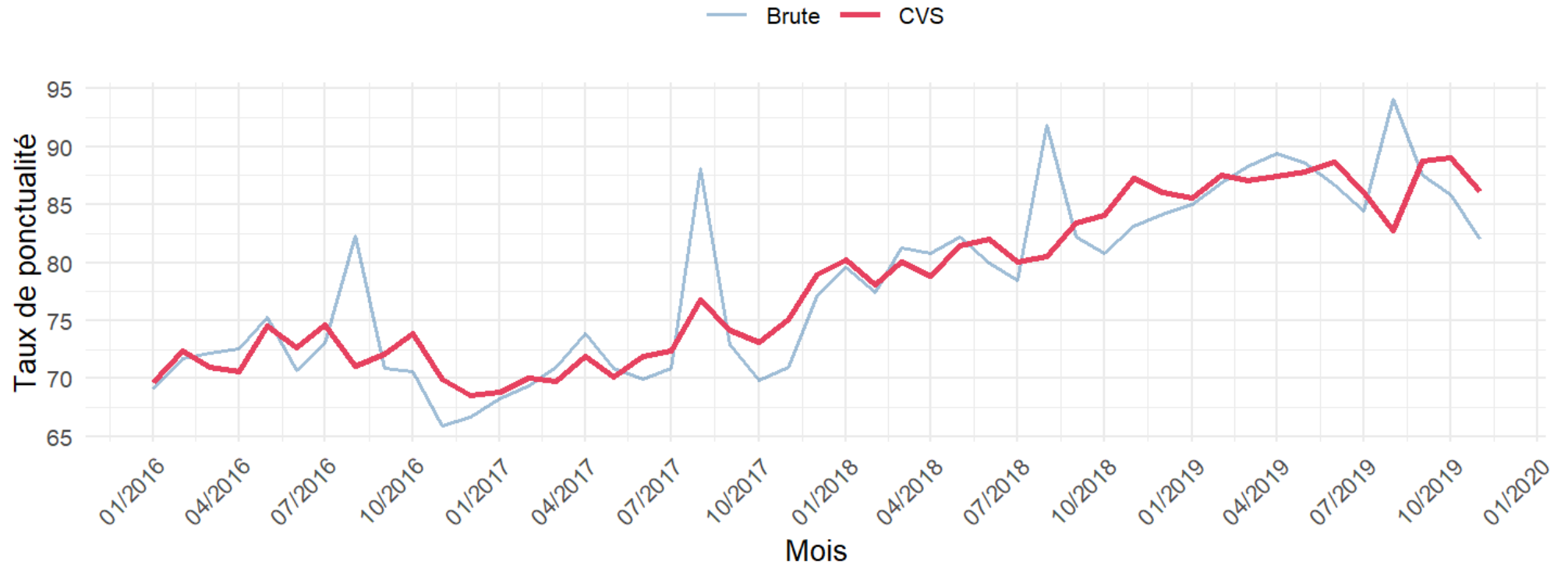
Coefficients saisonniers



Coefficients saisonniers mensuels — RER A

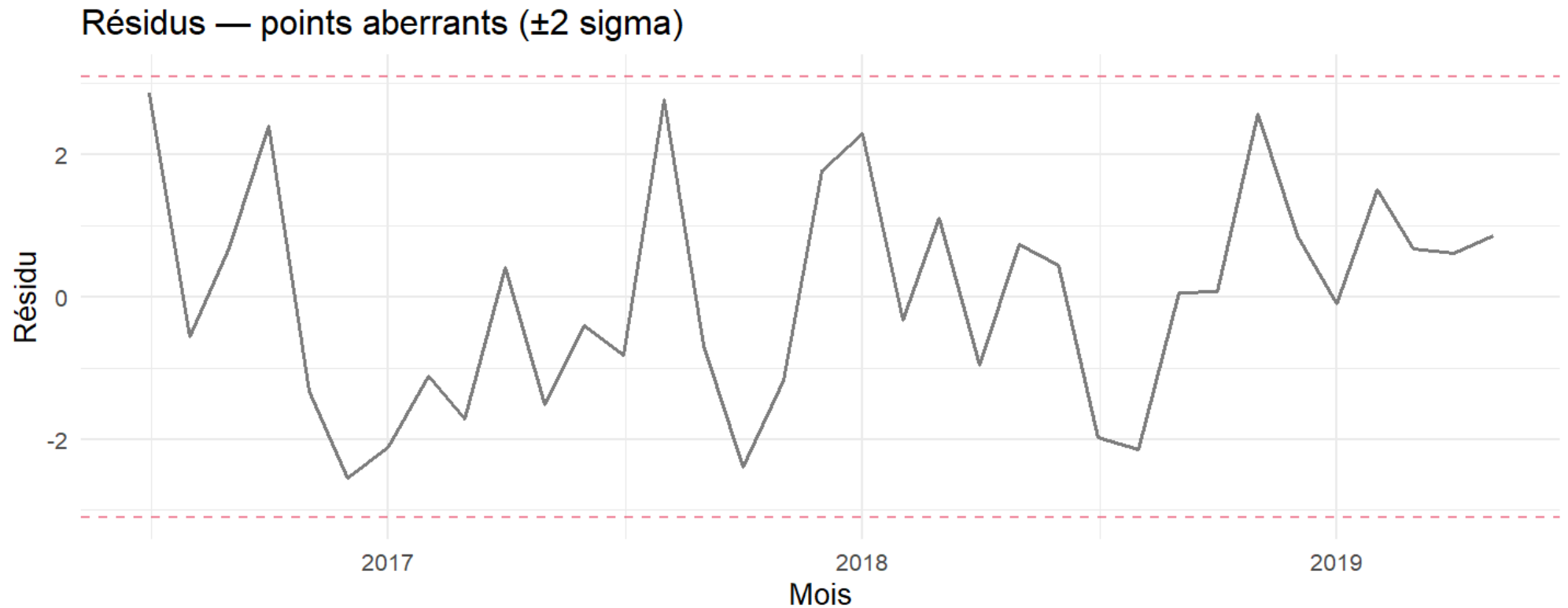
Série CVS

Série brute vs CVS — RER A



Série brute vs Corrigée des variations saisonnières

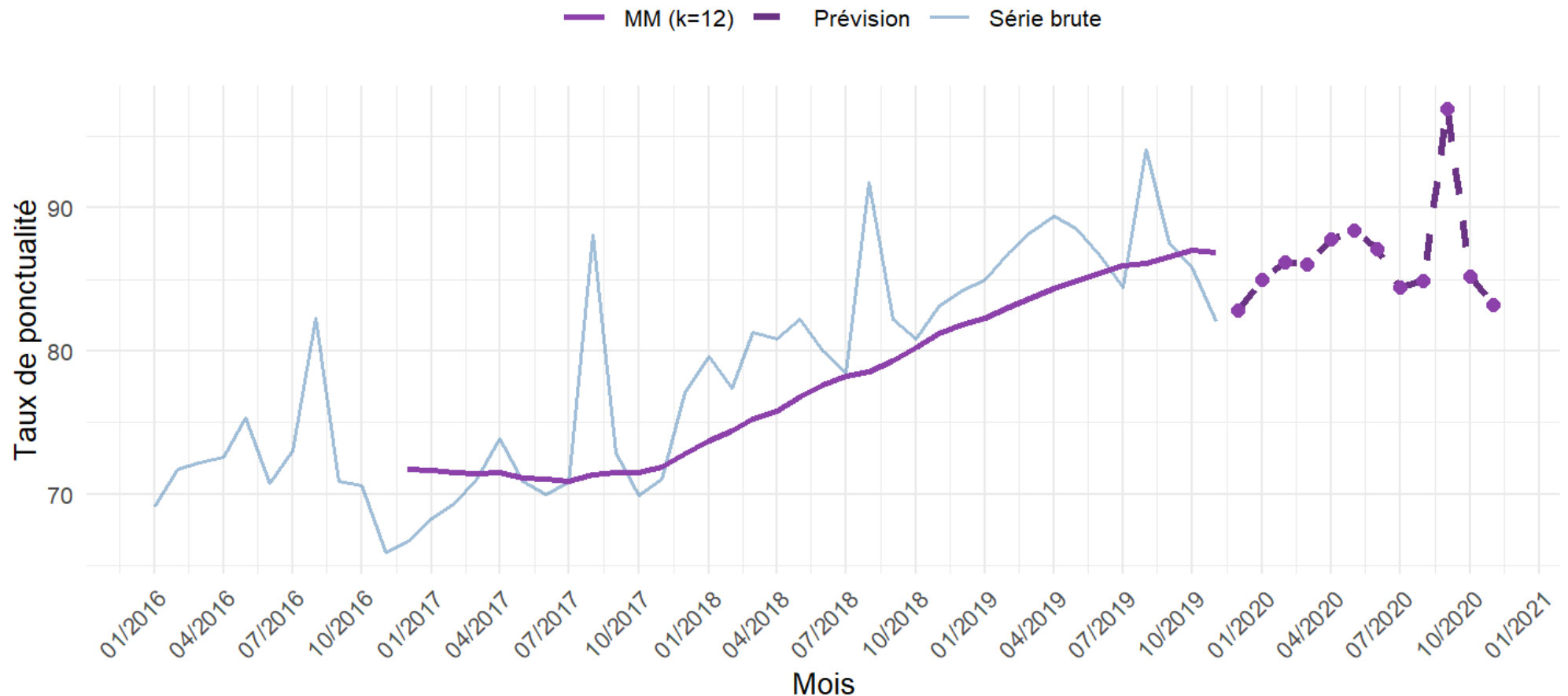
Analyse des résidus



Résidus — valeurs mal ajustées en rouge (± 2 sigma)

Modèle 1 — Prédiction par Moyennes Mobiles ($k=12$)

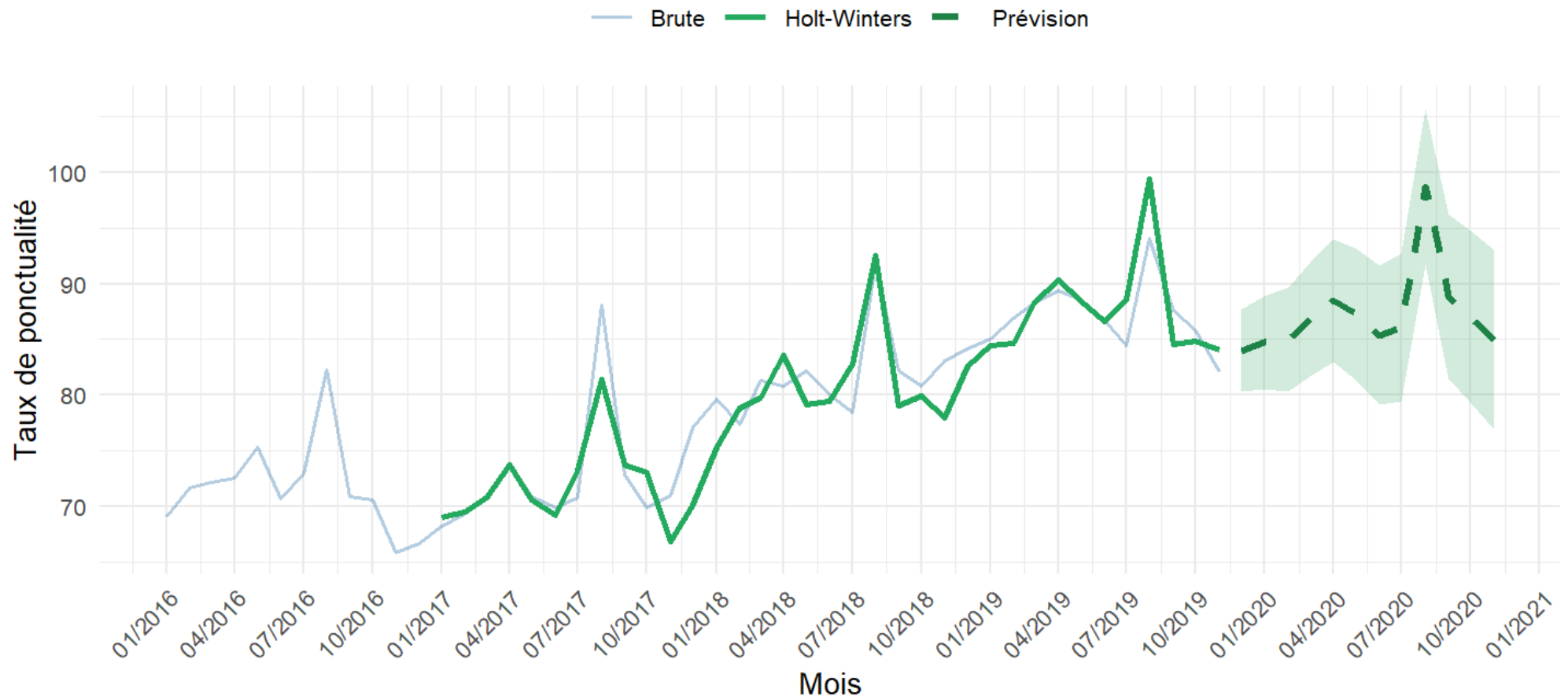
Prédiction MM ($k=12$) — RMSE : 3.8737



Prédiction par moyennes mobiles ($k=12$) — RER A

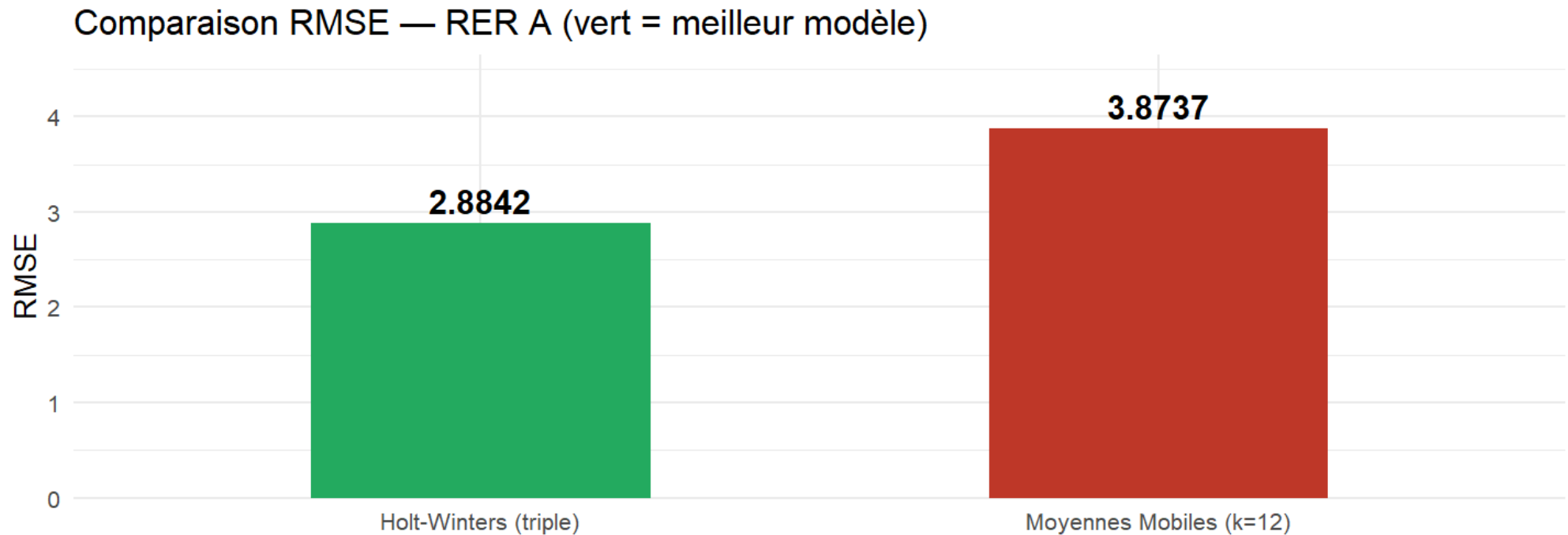
Modèle 2 — Lissage exponentiel triple (Holt-Winters)

Holt-Winters (triple) — RMSE : 2.8842



Holt-Winters (lissage triple) — RER A avec prévisions

Comparaison des modèles — RER A



Comparaison RMSE — RER A

Holt-Winters est retenu : il modélise dynamiquement tendance et saisonnalité, là où la moyenne mobile applique un poids uniforme sans s'adapter.

Conclusion Générale

	Netflix	RER A
Tendance	Forte hausse	Légère baisse
Saisonnalité	Absente	Annuelle
Modèle de référence	Moyennes sur le passé	MM prédictive (k=12)
Modèle retenu	Holt (double)	Holt-Winters (triple)

Dans les deux cas, le **RMSE** valide le choix du modèle le mieux adapté à la structure de la série : LED pour une tendance pure, LET dès qu'une saisonnalité est présente.